复变函数第五次作业

崔正平 2400010714

4.19. 设 $f(z)$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上亚纯且不恒为常数, 求证: $f(z)$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的零点个数(计重数)与极点个数(计重数)相等.
解答: 设 $f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z)$ 是 m 次多项式, $Q(z)$ 是 n 次多项式, $m,n\geqslant 0$ 且不全为 0 , 以及 P,Q 互素, 则显然 $f(z)$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的零点个数(计重数)与极点个数(计重数)均为 $m+n$, 故相等.

4.21. 对 $D(0,1)$ 证明 **Mittag-Leffler 定理**: 设两两不同的点列 $\{z_n\}\subseteq D(0,1)$ 且在 $D(0,1)$ 内无极限点, $L_n(z)$ 是在 z_n 处给定的 Laurent 展式的主部, 则存在 $D(0,1)$ 上的亚纯函数, 使得其以 $\{z_n\}$ 为极点, $L_n(z)$ 为其在 z_n 处 Laurent 展式的主部.
解答: $\forall n\geqslant 2$, 记 $d_n=1-1/n$.
显然 $\{z_n\}$ 必有收敛到 $\partial D(0,1)$ 上某一点的子列, 故为使叙述方便, 不妨设 $\forall n\geqslant 2$, 都有 $z_k\in\overline{D(0,d_n)}$ 当且仅当 $k<n$.
由于 $z_n\notin\overline{D(0,d_n)}$, 故 $L_n(z)$ 在 $\overline{D(0,d_n)}$ 的邻域上解析, 从而 $L_n(z)$ 在 0 处展开的幂级数在 $\overline{D(0,d_n)}$ 上一致收敛于 $L_n(z)$, 因此 $L_n(z)$ 在 $\overline{D(0,d_n)}$ 上可被多项式一致逼近, 故存在多项式 $P_n(z)$ 使得

$$\max_{z\in\overline{D(0,d_n)}}|L_n(z)-P_n(z)|<\frac{1}{2^n}.$$

取 $f(z)=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}(L_k(z)-P_k(z))$. $\forall n\geqslant 2$, $\sum\limits_{k=1}^{n-1}(L_k(z)-P_k(z))$ 在 $D(0,1)$ 上亚纯, 以 $z_1,z_2,\cdots,z_{n-1}$ 为极点, 并且在 z_k 处 Laurent 展式的主部为 $L_k(z)$, 而在 $\overline{D(0,d_n)}$ 上, 由

$$\sum_{k=n}^{+\infty}|L_k(z)-P_k(z)|<\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{2^k}\leqslant\sum_{k=2}^{+\infty}\frac{1}{2^k}=\frac{1}{2},\forall z\in\overline{D(0,d_n)}$$

以及**控制收敛定理**知 $\sum\limits_{k=n}^{+\infty}(L_k(z)-P_k(z))$ 在 $D(0,d_n)$ 上一致收敛, 从而解析. 因此 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 上亚纯, 以 $\{z_n\}$ 为极点, 且 $L_n(z)$ 为其在 z_n 处 Laurent 展式的主部.

4.22. 设 $f(z)$ 在区域 $D\subseteq\overline{\mathbb{C}}$ 上亚纯, 若 $f(D)\neq\overline{\mathbb{C}}$, 求证: 存在 D 上的解析函数 $h(z),g(z)$, 使得 $f(z)=\dfrac{h(z)}{g(z)}$.
解答: 任取 $\omega\in\overline{\mathbb{C}}-f(D)$.
(I) 若 $\omega=\infty$, 则 $f(z)$ 在 D 上没有极点, 即 $f(z)$ 在 D 上解析, 取 $h(z)=f(z),g(z)\equiv 1$ 即可.
(II) 若 $\omega\in\mathbb{C}$, 令 $g(z)=\dfrac{1}{f(z)-\omega}$, 则 $g(z)$ 在 D 上解析, 且 $f(z)=\dfrac{\omega g(z)+1}{g(z)}$, 再取 $h(z)=\omega g(z)+1$ 即可.

4.24. 求证:

$$\frac{1}{\sin^2 z}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(z-n\pi)^2}.$$

解答: 由于 $\dfrac{1}{\sin^2 z}$ 的所有极点为 $n\pi,n\in\mathbb{Z}$, 且在 $n\pi$ 处 Laurent 展式的主部为 $\dfrac{1}{(z-n\pi)^2}$, 故

$$F(z)=\frac{1}{\sin^2 z}-\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(z-n\pi)^2}$$

在 $\mathbb{C}$ 上解析.

断言: $F(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有界.
断言之证明: 由于 $F(z+\pi)=F(z),\forall z\in\mathbb{C}$, 故只需证 $F(z)$ 在 $\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}\ z\in[0,\pi]\}$ 上有界. 又显然 $F(z)$ 在紧集 $\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}\ z\in[0,\pi],|\mathrm{Im}\ z|\leqslant 1\}$ 上有界, 从而只需证 $F(z)$ 在 $\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}\ z\in[0,\pi],|\mathrm{Im}\ z|>1\}$ 上有界. 设 $z=a+\mathrm{i}b$, 其中 $a\in[0,\pi],b\in\mathbb{R}$ 且 $|b|>1$.
由于 $\forall n\in\mathbb{Z}$, 都有

$$\left|\frac{1}{(z-n\pi)^2}\right|=\frac{1}{|a+\mathrm{i}b-n\pi|^2}=\frac{1}{(n\pi-a)^2+b^2}<\frac{1}{(n\pi-a)^2+1}<\frac{1}{\pi^2n^2+1}+\frac{1}{\pi^2(n-1)^2+1},$$

故 $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(z-n\pi)^2}$ 在 $\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}\ z\in[0,\pi],|\mathrm{Im}\ z|>1\}$ 上一致有界.
又由于

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{\sin^2 z}\right|=&\frac{1}{|\sin(a+\mathrm{i}b)|^2}=\frac{4}{|\mathrm{e}^{-b}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}-\mathrm{e}^{b}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a}|^2}\\ \leqslant&\frac{4}{\left(\mathrm{e}^{|b|}-\mathrm{e}^{-|b|}\right)^2}<\frac{4}{(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1})^2},\end{aligned}$$

从而 $\dfrac{1}{\sin^2 z}$ 在 $\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}\ z\in[0,\pi],|\mathrm{Im}\ z|>1\}$ 上也有界, 进而 $F(z)$ 也有界. 因此**断言**得证.

由于 $F(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析且有界, 故 $F(z)$ 是常值函数, 而

$$F(0)=\lim_{z\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 z}-\frac{1}{z^2}\right)-2\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2\pi^2}=\frac{1}{3}-\frac{2}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{6}=0,$$

从而 $F(z)\equiv 0,\forall z\in\mathbb{C}$, 即

$$\frac{1}{\sin^2 z}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(z-n\pi)^2}.$$

4.26.
(I) 求 $\mathbb{C}$ 的保持欧式度量 $\mathrm{d}s=|\mathrm{d}z|$ 不变的全纯自同胚.
(II) 求 $\overline{\mathbb{C}}$ 的保持球度量 $\mathrm{d}s=\dfrac{2|\mathrm{d}z|}{1+|z|^2}$ 不变的全纯自同胚.
解答:
(1) 设 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 的保持欧式度量不变的全纯自同胚, 则 $f(z)=az+b$, 其中 $a,b\in\mathbb{C}$ 且 $a\neq 0$. 又 $|f'(z)|=1$, 故 $|a|=1$, 从而 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z+b$, 其中 $\theta\in[0,2\pi),b\in\mathbb{C}$. 反之也成立.
(2) 设 $f(z)$ 是 $\overline{\mathbb{C}}$ 的保持球度量不变的全纯自同胚, 则 $f(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$, 其中 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$, 且 $ad-bc\neq 0$. 又 $\dfrac{1}{1+|z|^2}=\dfrac{|f'(z)|}{1+|f(z)|^2}$, 化简后可得 $\bar{a}b+\bar{c}d=0$, 且 $|ad-bc|=|a|^2+|c|^2$, 进而解得

$$a=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},b=B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi},c=B\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+\alpha)},d=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\beta)},$$

其中 $A,B\geqslant 0,\theta,\varphi,\alpha,\beta\in[0,2\pi)$, 且 $2\theta+\beta=2\varphi+\alpha+(2k+1)\pi$, 此时 $d=-A\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\varphi-\theta+\alpha)}$, 故

$$f(z)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\alpha+2\varphi)}\frac{A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z+B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}z-A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}.$$

从而 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}\dfrac{Cz+D}{\bar{D}z-\bar{C}}$, 其中 $\psi\in[0,2\pi),C,D\in\mathbb{C}$ 且 C,D 不全为 0 . 反之也成立.